
Betriebskostenanalyse einer Boeing 747-8

Aufgabenstellung:

Wie hoch sind die Betriebskosten einer Boeing 747-8 im Jahr, wenn man annimmt, dass das Flugzeug (bis auf tanken und gesetzlich vorgeschriebene Wartungsarbeiten) ständig in Betrieb ist? Wie viel muss für ein Ticket verlangt werden, um diese Kosten zu decken?

Kosten Tank pro Jahr

- maximale Tankkapazität: $V_{\max} = 240\,000 \text{ L}$
- Kosten Kerosin: $K = 1 \text{ €/L}$ (Preis abhängig vom Vertrag zwischen Fluglinie und Flughafen)
- Reichweite: $s = 15\,000 \text{ km}$ (ca. Wien $\rightarrow$ Sydney bzw. Sydney $\rightarrow$ Wien)
- Flugdauer Wien $\leftrightarrow$ Sydney: $t_{\text{Flug}} = 21 \text{ h}$
- Dauer Tanken: $t_{\text{Tank}} = 1 \text{ h}$

$$t_{\text{Jahr}} = 24 \cdot 365 = 8760 \text{ h}$$

Downtime pro Jahr (Wartung):

- alle 350 Flugstunden erfolgt eine 24h lange Wartung $\rightarrow \frac{350}{21} = 16$ Flüge vor Wartung
- $16 \cdot 22 = 352 \text{ h}$ | $+ 24 \text{ h}$ (Wartung) = 376 h für 16 Flüge
21h Flug + 1h tanken

$$N_{\text{Flüge}} = \frac{8760}{376} \cdot 16 \approx 372$$

$$V_{\text{ges}} = N_{\text{Flüge}} \cdot V_{\max}$$

$$V_{\text{ges}} = 8.9 \cdot 10^7 \text{ L}$$

$$K_{\text{Tank}} = V_{\text{ges}} \cdot K = \boxed{89 \text{ Mio. €}}$$

Kosten Flugzeug-Crew

ersten 100: 2 Flugzeug, dann 1 pro 25

$$N_{\text{Crew}} = 22, \quad 50 \text{ €/h}$$

$$N_{\text{Pilot}} = 4, \quad 200 \text{ €/h}$$

(Vorgeschr. Langstreckenflug)

$$K_{\text{Crew}} = N_{\text{Crew}} \cdot 50 \cdot (t_{\text{Jahr}} - t_{\text{down}}) \approx \boxed{8.9 \text{ Mio. €}}$$

$$K_{\text{Pilot}} = N_{\text{Pilot}} \cdot 200 \cdot (t_{\text{Jahr}} - t_{\text{down}}) \approx \boxed{6.6 \text{ Mio. €}}$$

Zusätzliche Kosten

$K_{\text{sonst}} = 8 \text{ Mio. € (Wartung)} + 10 \text{ Mio. € (Flughafengebühren)} + 4 \text{ Mio. € (Verpflegung)} + \dots$

$$K_{\text{sonst}} \approx \boxed{24 \text{ Mio. €}}$$

Gesamtbetriebskosten pro Jahr

$$K_{\text{ges}} = K_{\text{Tank}} + K_{\text{Crew}} + K_{\text{Pilot}} + K_{\text{Sonst}}$$

$$\boxed{K_{\text{ges}} \approx 129 \text{ Mio. €}}$$

Wie viel muss ein Ticket kosten?

$$N_{\text{Plätze}} = 600$$

$$N_{\text{Passagiere}} = N_{\text{Flüge}} \cdot N_{\text{Plätze}} = 2.2 \cdot 10^5$$

$$K_{\text{Ticket}} = \frac{K_{\text{ges}}}{N_{\text{Passagiere}}}$$

$$K_{\text{Ticket}} = \frac{1.29 \cdot 10^8 \text{ €}}{2.2 \cdot 10^5} \approx \boxed{586 \text{ €}}$$

Realistische Ticketpreise (Wien $\rightarrow$ Sydney): 500 – 1000 €

Der Preis ist stark abhängig von dem Anbieter, der Jahreszeit,...

Fluggesellschaften verlangen zusätzlich aber noch eine Gebühr für Gepäck!

neue Boeing 747:
 $\sim 350 \text{ Mio. US-Dollar}$